# PROJECTE HOSPITAL BLANES

– Document final d'instal·lació –




Jose Da Silva Silva i Gabriela Borrull López

# ÍNDEX

**REQUISITS TÈCNICS..... 3**
**INSTAL·LACIONS PRÈVIES.....5**
**SSL..... 5**
**REPLICACIÓ..... 10**
ACTIU-PASSIU..... 10
**BACKUP I RESTAURAR.....13**
Crear backup.....13
Restauració..... 15
Permisos d'execució..... 16
Exemples complets de restauració..... 17
Restauracion completa de PostgreSQL en cas d'esborrat accidental..... 18

# REQUISITS TÈCNICS

Per recrear el sistema que han d'utilitzar en el centre sanitari de l'Hospital Harmonia de Blanes, en un entorn real, seran necessàries les següents especificacions de maquinari.

- **Node Primari (Maquina virtual principal del projecte)**

El cor del sistema, son realmente treballa tota la BBDD i l'aplicació.

- Gestiona **totes les escriptures i lectures** de la base de dades.
- Executa l'aplicació **Python**, **pgAdmin**, scripts de backup i exportacions XML/JSON.
- Accepta connexions de Power BI i de l'API simulada.
- Manté la **integritat de les dades** i el rendiment general.

És molt important perquè és el node que SEMPRE està actiu i rep tota la càrrega. Si cau, el sistema deixa de funcionar fins que entra la rèplica.

| **Requeriments Node 1** | |
|---|---|
| **SO** | Ubuntu Server 22.04 LTS |
| **CPU** | **2 CPU:**<br>– 1r nucli per al sistema operatiu<br>– 2n nucli per PostgreSQL i Python |
| **RAM** | **4 GB:**<br>– 1 GB per Ubuntu Server<br>– 2 GB per PostgreSQL<br>– 1 GB per Python, pgAdmin i processos |
| **Motor BBDD** | PostgreSQL 16 |
| **Disc** | **40 GB:**<br>– 12 GB per Ubuntu<br>– 10 GB per PostgreSQL + dades<br>– 5 GB per backups i exportacions<br>– Espai extra per logs i creixement |
| **Llenguatge que fem servir a l'aplicació** | Python i ***llibreries** |

L'idea clau és la màquina obligatòria i suficient per completar el projecte.

**llibreries***psycopg2, faker, bcrypt, requests, ElementTree, json, scripts de backup, restauració i dummy data.

- **Node Secundari (Rèplica)**

Una còpia sincronitzada del node primari per entrar en acció si aquesta falla.

- Manté una rèplica **síncrona o asíncrona** de PostgreSQL.
- Pot funcionar com a **hot standby** (només lectura).
- Permet **failover automàtic** amb Patroni o pgpool-II.
- Garanteix que el servei continua funcionant encara que el node principal caigui.

Aporta resiliència i disponibilitat 24/7.

| **Requeriments Node 2** | |
|---|---|
| **SO** | Ubuntu Server 22.04 LTS |
| **CPU** | **2 CPU:**<br>– 1r nucli per al sistema operatiu<br>– 2n nucli per PostgreSQL i Python |
| **RAM** | **4 GB:**<br>– 1 GB per Ubuntu Server<br>– 2 GB per PostgreSQL<br>– 1 GB per Python, pgAdmin i processos |
| **Motor BBDD** | PostgreSQL 16 |
| **Disc** | **40 GB:**<br>– 12 GB per Ubuntu<br>– 10 GB per PostgreSQL + dades<br>– 5 GB per backups i exportacions<br>– Espai extra per logs i creixement |

L'idea clau és que, gràcies al segon node, el sistema no cau si el node principal falla. La rèplica està sempre actualitzada en temps real i pot substituir el primari quan sigui necessari.

El que SÍ pot fer:

- **Mostrar dades**
- **Fer consultes SELECT**
- **Llegir informació en temps real**
- **Mantenir-se sincronitzada amb el node principal**

El que NO pot fer:

- NO pot modificar la base de dades (INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER TABLE, DROP, CREATE)

Només pot consultar perquè la **rèplica** està en **mode hot standby**, i PostgreSQL bloqueja qualsevol operació d'escriptura per mantenir la coherència amb el node principal.

# INSTAL·LACIONS PRÈVIES

Afegir el repositori oficial de PostgreSQL.

```
hospital@hospital-server:~$ sudo apt install curl ca-certificates -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.8).
curl set to manually installed.
ca-certificates is already the newest version (20240203).
ca-certificates set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

- Instal·lar PostgreSQL 16

- Creació de la BBDD i les taules a pgAdmin
  - Taules de la bbdd Hospital harmonia de Blanes

- Creació de ROLS i Permisos
  - Taules necessàries per la creació de ROLS i Permisos
  - Rols
  - Permisos

# SSL

Node principal – 192.168.56.103

1. Crear la carpeta SSL i preparar permisos

```
hospital@hospital-server:~$ sudo mkdir -p /etc/postgresql/ssl
hospital@hospital-server:~$ sudo chown postgres:postgres /etc/postgresql/ssl
hospital@hospital-server:~$ sudo chmod 700 /etc/postgresql/ssl
```

2. Anar a la carpeta SSL

```
hospital@hospital-server:~$ sudo -i
root@hospital-server:~# cd /etc/postgresql/16/main/ssl
root@hospital-server:/etc/postgresql/16/main/ssl#
```

3. Fer backup

```
sudo mkdir backup_old
sudo mv server.crt server.key backup_old/
```

4. Crear la clau CA i certificat CA

```
sudo openssl genrsa -out ca.key 4096
sudo openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha2
```

5. Certificat

```
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Catalunya
Locality Name (eg, city) []:Blanes
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Hospital Harmonia de Blanes
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:HospitalHarmoniaCA
Email Address []:
root@hospital-server:/etc/postgresql/16/main/ssl#
```

6. Crear CSR

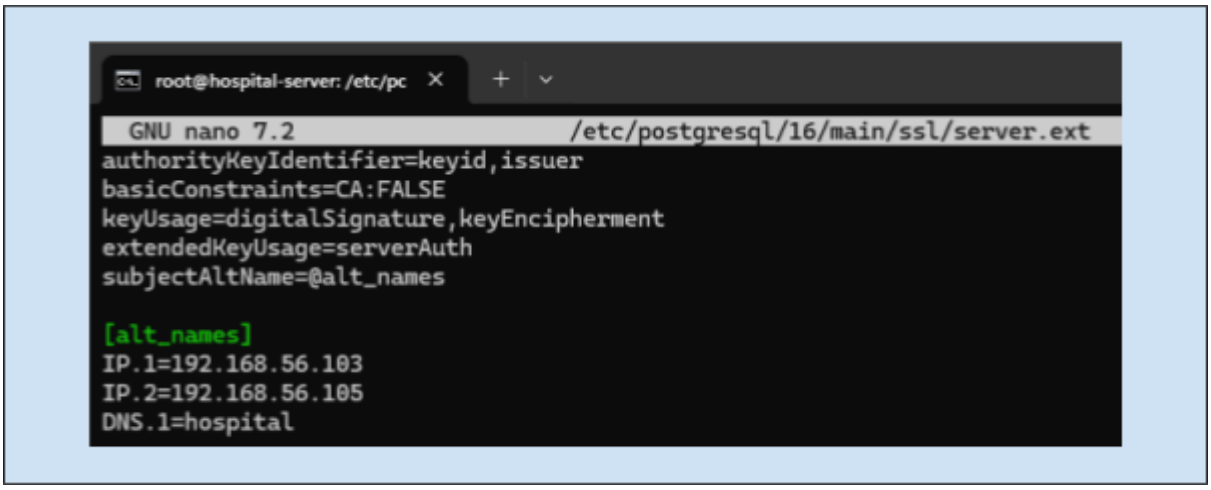
```
sudo openssl genrsa -out server.key 2048
sudo openssl req -new -key server.key -out server.csr
```

7. Posar en common name: hospital, i deixar els camps extres vuits

```
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Catalunya
Locality Name (eg, city) []:Blanes
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Hospital Harmonia de Blanes
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:hospital
Email Address []:admin@admin.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
root@hospital-server:/etc/postgresql/16/main/ssl#
```

8. Crear “san files”



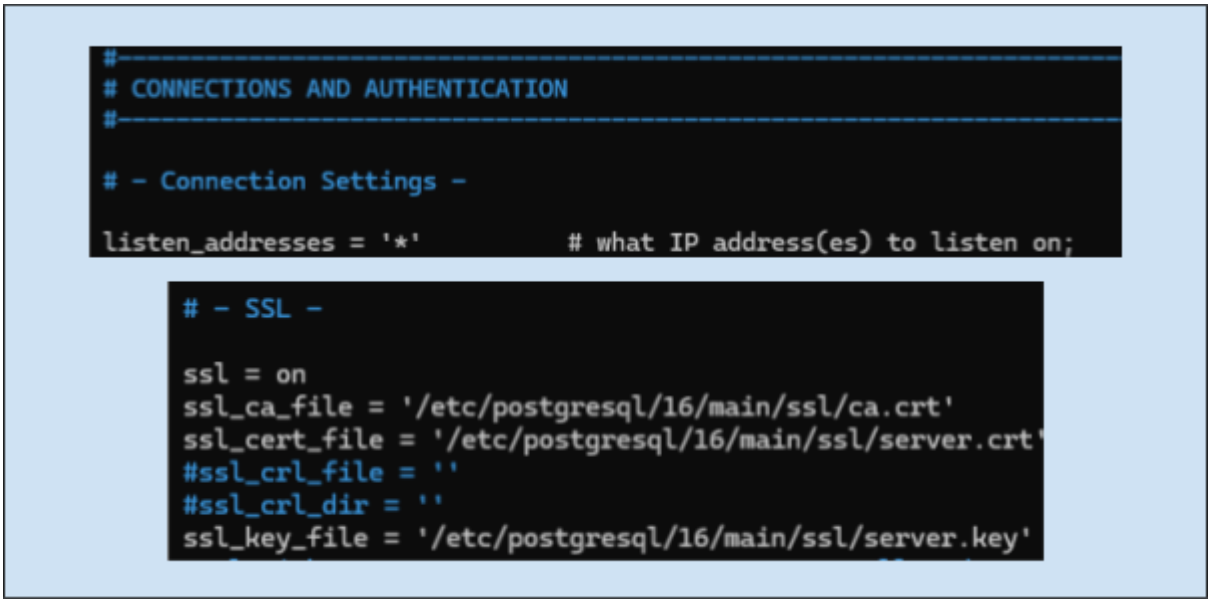

9. Firmar certificat




10. Permisos




11. Configurar postgres /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf *



12. Configurar pg_hba.conf

```
# configuració pg_hba.conf per ssl
hostssl all             all             192.168.56.0/24         scram-sha-256
hostssl replication     all             192.168.56.0/24         scram-sha-256
```

13. Reiniciar postgresql
14. Comprovar

```
root@hospital-server:/etc/postgresql/16/main/ssl# sudo -u postgres psql -c "SHOW ssl_ca_file;"
           ssl_ca_file
-------------------------------
 /etc/postgresql/16/main/ssl/ca.crt
(1 row)
```

15. Verificar certificat

```
Issuer: C = ES, ST = Catalunya, L = Blanes, O = Hospital Harmonia de Blanes, OU = IT, CN = HospitalHarmoniaCA
Validity
    Not Before: May 20 14:40:40 2026 GMT
    Not After : May 17 14:40:40 2036 GMT
Subject: C = ES, ST = Catalunya, L = Blanes, O = Hospita\C3\83l Harmonia de Blanes, OU = IT, CN = hospital, emailAddress = admin@admin.com
Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
        Public-Key: (2048 bit)
        Modulus:
            00:cd:16:c6:2d:3c:75:ea:a3:83:ef:3f:0d:5a:ac:
```

```
X509v3 Subject Alternative Name:
    IP Address:192.168.56.103, IP Address:192.168.56.105, DNS:hospital
```

Node secundari – 192.168.56.105 (Copiar certificat)

16. Primer desde SV1

```
root@hospital-server:/etc/pc ×  hospital@hospital-server2: ~ ×  +
root@hospital-server:/etc/postgresql/16/main/ssl# scp /etc/postgresql/16/main/ssl/ca.crt hospital@192.
168.56.105:/tmp/
hospital@192.168.56.105's password:
ca.crt                                        100% 2106     1.5MB/s   00:00
root@hospital-server:/etc/postgresql/16/main/ssl# scp /etc/postgresql/16/main/ssl/server.crt hospital@
192.168.56.105:/tmp/
hospital@192.168.56.105's password:
server.crt                                    100% 1879     1.3MB/s   00:00
root@hospital-server:/etc/postgresql/16/main/ssl# scp /etc/postgresql/16/main/ssl/server.key hospital@
192.168.56.105:/tmp/
hospital@192.168.56.105's password:
server.key                                    100% 1704     1.2MB/s   00:00
root@hospital-server:/etc/postgresql/16/main/ssl#
```

17. Ara desde SV2, crear la carpeta ssl

```
root@hospital-server2:~# mkdir -p /etc/postgresql/16/main/ssl
root@hospital-server2:~#
```

18. Moure els certificats

```
root@hospital-server2:~# mv /tmp/ca.crt /etc/postgresql/16/main/ssl/
root@hospital-server2:~# mv /tmp/server.crt /etc/postgresql/16/main/ssl/
root@hospital-server2:~# mv /tmp/server.key /etc/postgresql/16/main/ssl/
root@hospital-server2:~#
```

19. Permisos

```
root@hospital-server2:~# chown postgres:postgres /etc/postgresql/16/main/ssl/*
root@hospital-server2:~# chmod 600 /etc/postgresql/16/main/ssl/server.key
root@hospital-server2:~#
```

20. Configurar SSL

```
#------------------------------------------------------------------------------
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#------------------------------------------------------------------------------

# - Connection Settings -

listen_addresses = '*'          # what IP address(es) to listen on;
```

```
# - SSL -

ssl = on
ssl_ca_file = '/etc/postgresql/16/main/ssl/ca.crt'
ssl_cert_file = '/etc/postgresql/16/main/ssl/server.crt'
#ssl_crl_file = ''
#ssl_crl_dir = ''
ssl_key_file = '/etc/postgresql/16/main/ssl/server.key'
```

21. Reiniciar postgresql
22. Verificar SSL real al S1

```
postgres=# SELECT
    r.client_addr,
    r.usename,
    r.application_name,
    s.ssl,
    s.version,
    s.cipher
FROM pg_stat_replication r
JOIN pg_stat_ssl s
ON r.pid = s.pid;
  client_addr   |  usename   | application_name | ssl | version |        cipher
----------------+------------+------------------+-----+---------+------------------------
 192.168.56.105 | replicator | 16/main          | t   | TLSv1.3 | TLS_AES_256_GCM_SHA384
(1 row)

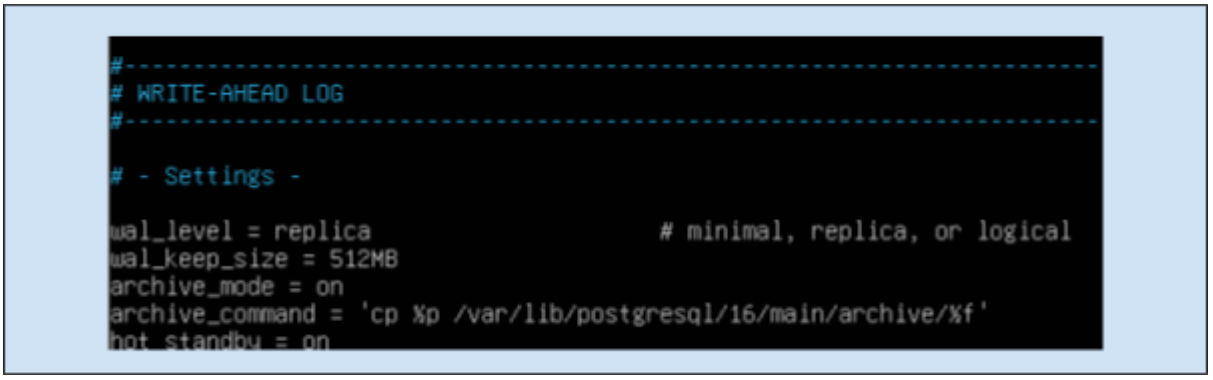
postgres=#
```

# REPLICACIÓ

**ACTIU-PASSIU**

El primari escriu i la rèplica només llegeix, garantint estabilitat i seguretat. Si el primer cau, el secundari pot prendre el relleu, assegurant alta disponibilitat. La rèplica no pot modificar dades, només MOSTRA dades… resumidament només podrà fer consultes.
El WAL envia tots els canvis en temps real, mantenint els dos nodes sincronitzats i l'estructura és més simple i robusta per entorns de producció.

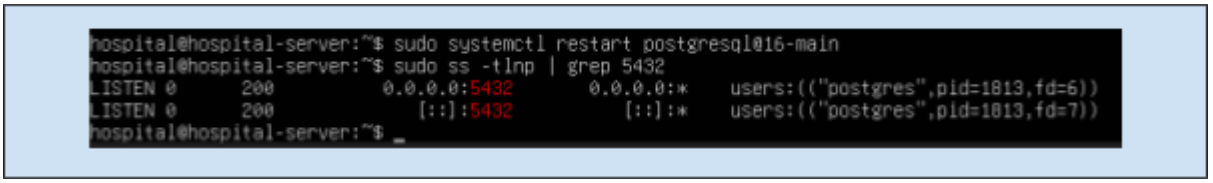
1. Configurar e WAL al servidor principal
    - S'activa wal_level = *replica, archive_mode = on i hot_standby = on* perquè *"WRITE-AHEAD LOG"* permet enviar els canvis al servidor secundari en temps real.



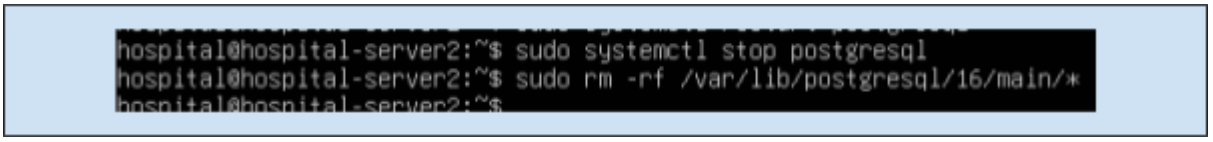

2. Crear carpeta d'arxius WAL i donar permisos
    - Es fa *sudo chown postgres:postgres* perquè PostgreSQL pugui escriure els arxius WAL que després llegirà la rèplica.




3. Verifica que el servidor principal escolta correctament
    - Es comprova amb *ss -tlnp | grep 5432* per assegurar que el primari està actiu i accepta connexions de la rèplica.



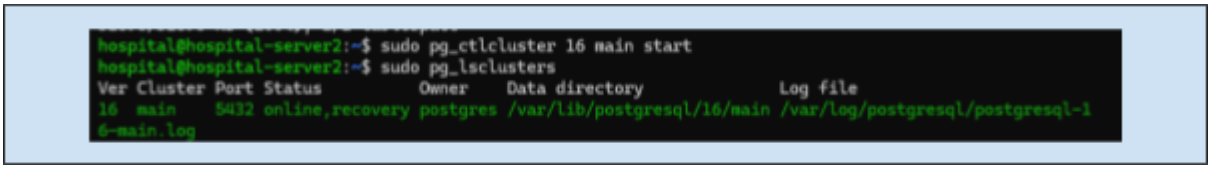
4. Aturar PostgreSQL al servidor secundari i esborrar el directori de dades secundari
    - Es para el servei per poder substituir completament les dades amb la còpia del primari.
    - Es fa *rm -rf /var/lib/postgresql/16/main/** perquè la rèplica ha de començar amb dades buides abans del pg_basebackup.



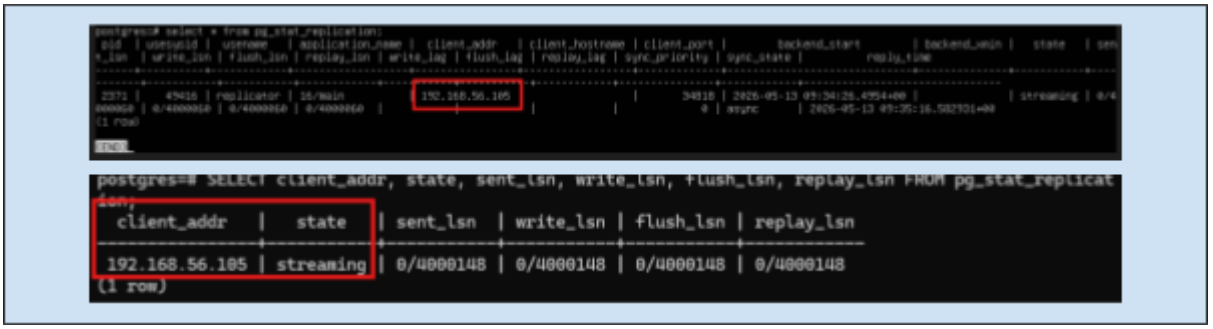

5. Crear replica física amb pg_basebackup
    - S'executa *pg_basebackup -h 192.168.56.103 ... -R* per copiar tota la BBDD i generar automàticament la configuració de standby.



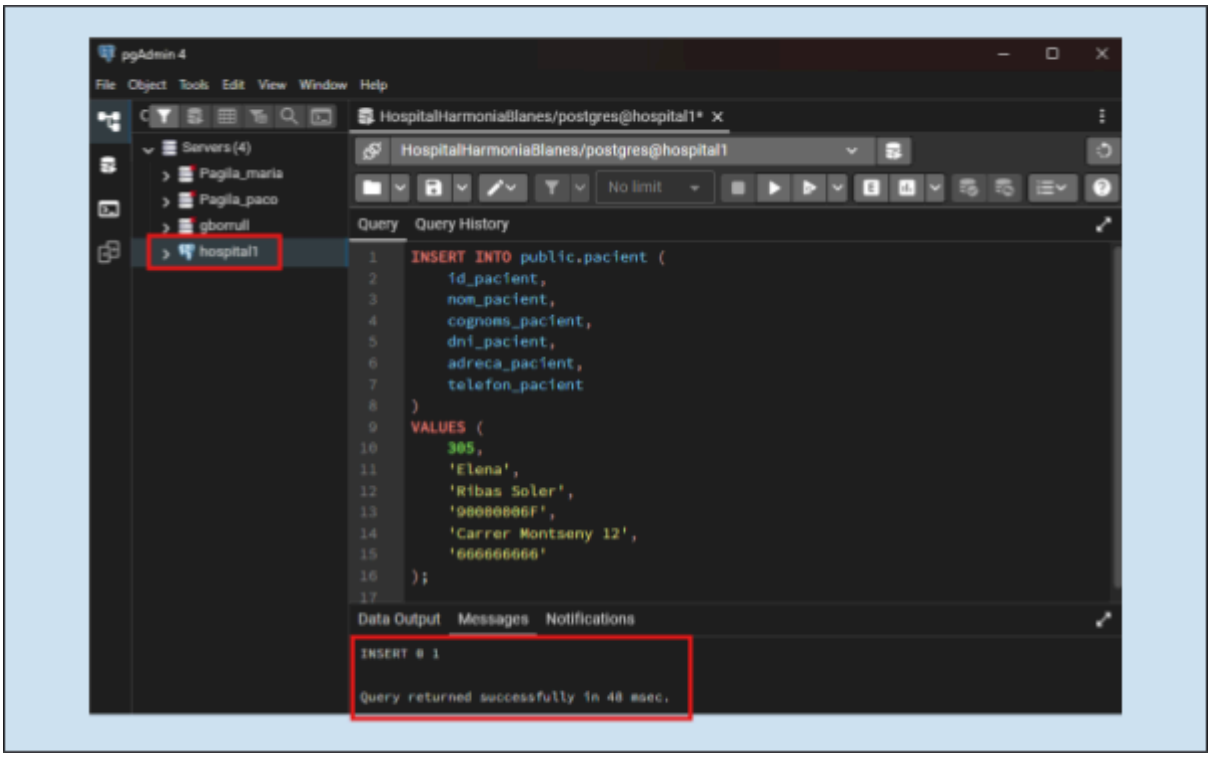

6. Arrancar el PostgreSQL del secundari
    - Es fa pg_ctlcluster start perquè el node entri en mode recovery i comenci a replicar.



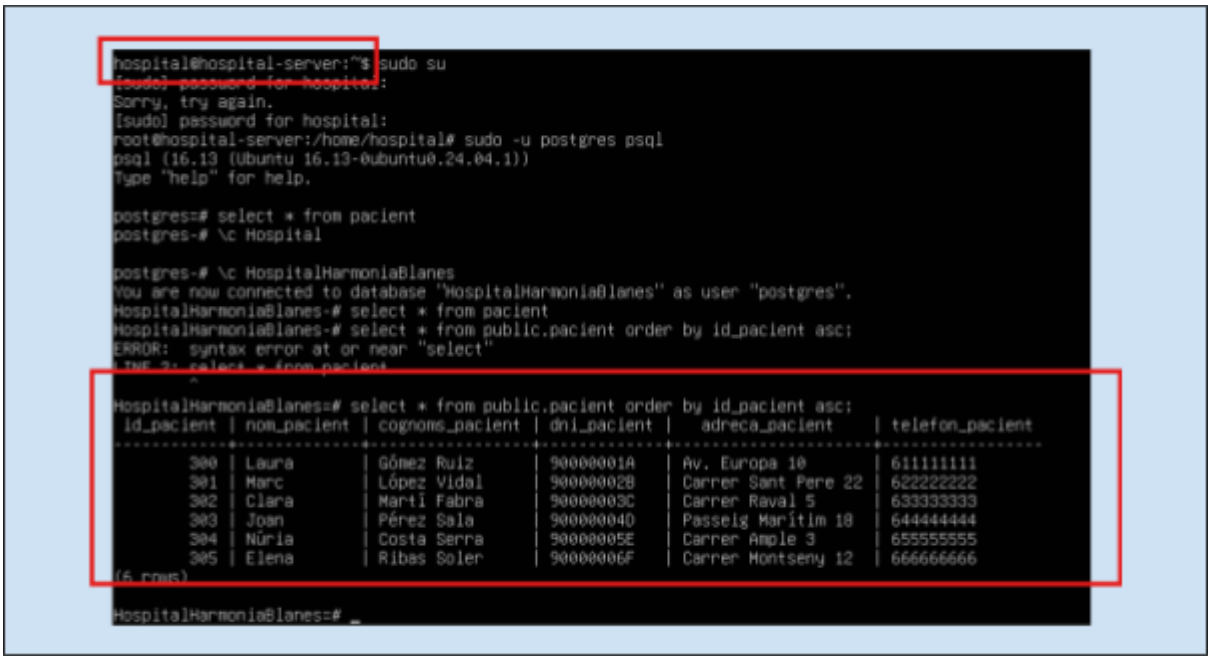

7. Comprovar que el secundari està replicant
    - Al primari es consulta *pg_stat_replication* per verificar que apareix la IP 192.168.56.105 en estat streaming.



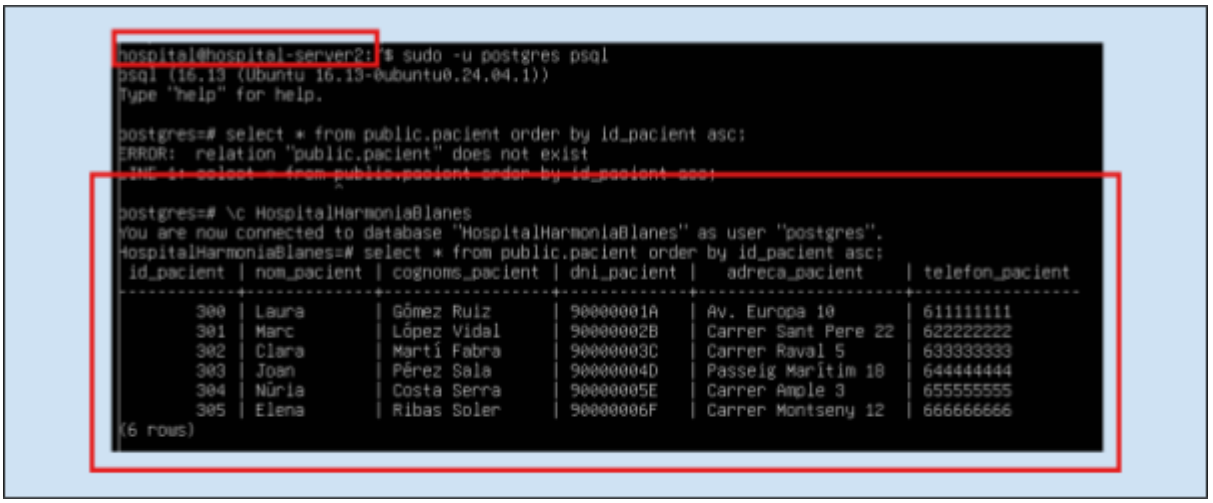
8. Verificar LSN sincronitzats




9. Prova d'inserció al primari



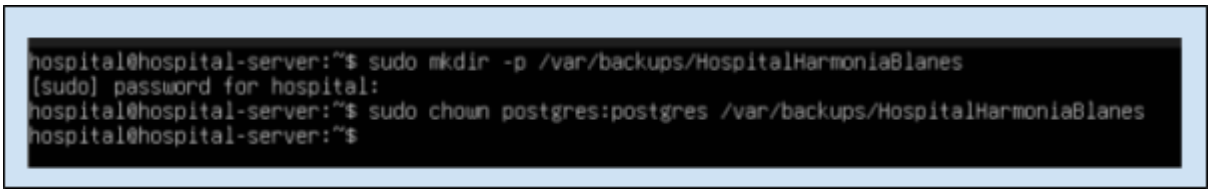
10. Comprovar que la dada apareix al secundari



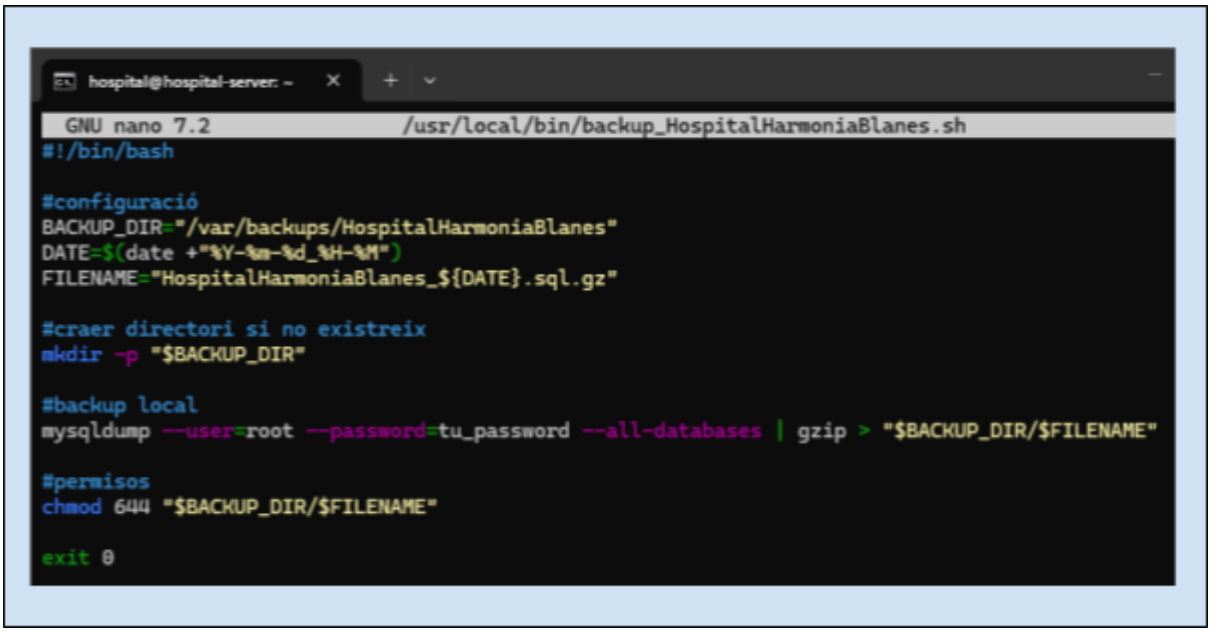

# BACKUP I RESTAURAR

**Crear backup**

1. Crear carpeta de backups al sv
   I donem permisos a l'usuari postgres




2. Creem script BACKUP local
   El guardarem a un directori diferent a postgresql/main per la posible errada en aquests



3. Donem permisos Execució al fitxer.sh que es el nostre backup

```
hospital@hospital-server:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_HospitalHarmoniaBlanes.sh
hospital@hospital-server:~$ _
```

4. Programació amb crontab -e

```
0 16 * * * /usr/local/bin/backup_HospitalHarmoniaBlanes.sh
```

4.1 Verificació de l'estat de crontab

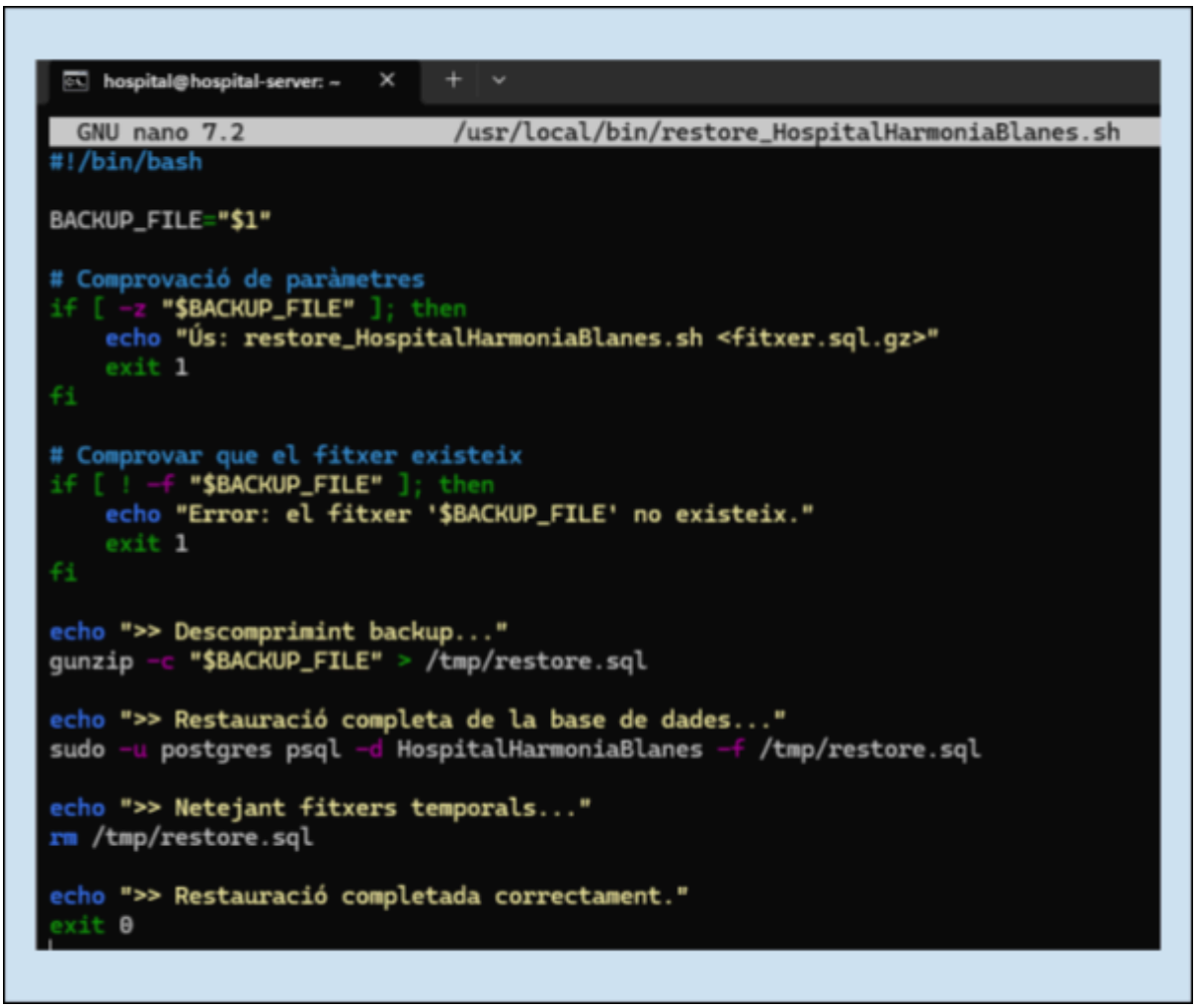
```
hospital@hospital-server:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command

0 16 * * * /usr/local/bin/backup_HospitalHarmoniaBlanes.sh
hospital@hospital-server:~$
```

**Restauració**

S'han creat dos scripts:

- Restauración completa de la BBDD



- Restauració parcial de taules crítiques (pacients i visites)

hospital@hospital-server: ~

GNU nano 7.2 /usr/local/bin/restore_tables.sh

```
#!/bin/bash

BACKUP_FILE="$1"

# Comprovació de paràmetres
if [ -z "$BACKUP_FILE" ]; then
    echo "Ús: restore_tables.sh <fitxer.sql.gz>"
    exit 1
fi

# Comprovar que el fitxer existeix
if [ ! -f "$BACKUP_FILE" ]; then
    echo "Error: el fitxer '$BACKUP_FILE' no existeix."
    exit 1
fi

echo ">> Extraient SQL temporal..."
gunzip -c "$BACKUP_FILE" > /tmp/restore.sql

echo ">> Eliminant taules crítiques..."
sudo -u postgres psql -d HospitalHarmoniaBlanes << EOF
DROP TABLE IF EXISTS visites CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS pacients CASCADE;
EOF

echo ">> Restaurant només les taules necessàries..."
sudo -u postgres psql -d HospitalHarmoniaBlanes -f /tmp/restore.sql

echo ">> Netejant fitxers temporals..."
rm /tmp/restore.sql

echo ">> Restauració parcial completada correctament."
exit 0
```

Els scripts accepten com a paràmetre el fitxer .sql.gz. La restauración completa elimina i recrea tota la BBDD. La restauració parcial elimina només les taules seleccionades.

**Permisos d'execució**

hospital@hospital-server: ~

```
ospital@hospital-server:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/restore_HospitalHarmoniaBlanes.sh
ospital@hospital-server:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/restore_tables.sh
```

Backups disponibles

```
hospital@hospital-server:~$ ls -lh /var/backups/HospitalHarmoniaBlanes
total 4.0M
-rw-r--r-- 1 root root 4.7K May  6 19:47 HospitalHarmoniaBlanes_2026-05-06_19-47.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root root 4.0M May 20 17:12 HospitalHarmoniaBlanes_2026-05-20_17-12.sql.gz
```

**Exemples complets de restauració**

- Restauració total (completa).

```
hospital@hospital-server:~$ sudo /usr/local/bin/restore_HospitalHarmoniaBlanes.sh \
/var/backups/HospitalHarmoniaBlanes/HospitalHarmoniaBlanes_2026-05-20_17-12.sql.gz
```

```
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
>> Netejant fitxers temporals...
>> Restauració completada correctament.
```

- Restauració parcial (taules critiques).

```
hospital@hospital-server:~$ sudo /usr/local/bin/restore_tables.sh \
/var/backups/HospitalHarmoniaBlanes/HospitalHarmoniaBlanes_2026-05-20_17-12.sql.gz
```

```
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
>> Netejant fitxers temporals...
>> Restauració parcial completada correctament.
```

**Restauracion completa de PostgreSQL en cas d'esborrat accidental**

Procediment de recuperació total del servei PostgreSQL 16 del Node 1. El procés permet restaurar tant les dades com la configuració del servei en pocs segons, fins i tot en casos d'esborrat complet de les carpetes critiques.

Per garantir una recuperació immediata del node, és imprescindible disposar d'una còpia íntegra de les següents ubicacions:

- Carpeta de dades: /var/lib/postgresql/16/main
  - Inclou:
    - Taules i dades de totes les bases de dades
    - Fitxers WAL
    - Configuració interna del clúster
    - Rols i permisos
    - Estat de replicació
    - Fitxers de recuperació (recovery.conf, standby.signal)
- Configuració del servei: /etc/postgresql/16/main
  - Inclou:
    - postgresql.conf
    - pg_hba.conf
    - Carpeta ssl/ (certificats)
    - Carpeta conf.d/ (configuracions addicionals)

**Procediment per crear una copia completa de seguretat**

- Atura PostgreSQL

```
hospital@hospital-server:~$ sudo systemctl stop postgresql@16-main
[sudo] password for hospital:
hospital@hospital-server:~$
```

- Crear carpeta de backup

```
hospital@hospital-server:~$ sudo mkdir -p /opt/postgres_backup
hospital@hospital-server:~$
```

- Copiar TOT PostgreSQL

-a per conservar permisos, propietats i enllaços

```
sudo cp -a /var/lib/postgresql/16/main/ /opt/postgres_backup/
sudo cp -a /etc/postgresql/16/main /opt/postgres_backup/
```

- Tornar a arrancar PostgreSQL

```
sudo systemctl start postgresql@16-main
```

**Restauració completa en cas d'esborrat total**

- **Aturar PostgreSQL**
- **Restaurar les carpetes des del backup**

  sudo cp -a /opt/postgres_backup/main /var/lib/postgresql/16/
  sudo cp -a /opt/postgres_backup/main /etc/postgresql/16/
- **Restablir permisos**

  sudo chown -R postgres:postgres /var/lib/postgresql/16/main
  sudo chown -R postgres:postgres /etc/postgresql/16/main
- **Arrancar el servei**